Contents

MAJIBU KAMILI - COMPUTER SCIENCE (036) **1**
JEGOS Form Two Pre-National Assessment I - Yaliyofafanuliwa kwa Lugha Rahisi 1
SECTION A (Alama 15) 1
Swali la 1: Chagua Jibu Sahihi 1
Swali la 2: Kulinganisha (Matching) 2
SECTION B (Alama 70) 3
Swali la 3 3
Swali la 4: Tatizo la Seypalm 3
Swali la 5 4
Swali la 6 5
Swali la 7 5
Swali la 8: Pseudocode na Flowchart 6
Swali la 9: Scenario ya Phishing 6
SECTION C (Alama 15) 7
Swali la 10: Mpango wa Online Learning 7
VIDOKEZO VYA KUKUMBUKA (Extra Tips) 8

MAJIBU KAMILI - COMPUTER SCIENCE (036)

JEGOS Form Two Pre-National Assessment I - Yaliyofafanuliwa kwa Lugha Rahisi

---

SECTION A (Alama 15)

Swali la 1: Chagua Jibu Sahihi

(i) Computer science ni nini? Jibu: B — Ni masomo ya kompyuta, jinsi taarifa (information) zinavyochakatwa, na jinsi tunavyotatua matatizo kwa kutumia teknolojia. *Kwa lugha rahisi:* Fikiria computer science kama ”sayansi ya kutumia kompyuta kutatua matatizo ya kila siku” — siyo tu kutengeneza au kurekebisha vifaa, bali kufikiri jinsi ya kutumia teknolojia kufanya kazi iwe rahisi.

(ii) Kompyuta ya kufanya hesabu ngumu za kisayansi Jibu: C — Supercomputer *Kwa lugha rahisi:* Supercomputer ni kama ”gari la mbio” kati ya kompyuta — kubwa, kasi sana, na hufanya kazi ngumu kama kutabiri hali ya hewa, kuchunguza dawa, au kuchambua anga la juu (space).

- Microcomputer = kompyuta ya kawaida ya nyumbani/ofisini (PC, laptop)
- Minicomputer = kompyuta ya kati, ilitumika zamani na makampuni madogo
- Laptop = kompyuta unayosafiri nayo

(iii) Mfano wa Input device Jibu: C — Scanner *Kwa lugha rahisi:* Input device ni kifaa unachotumia **kuingiza** taarifa ndani ya kompyuta (kama vile mdomo unavyoingiza chakula tumboni). Scanner ”inasoma” picha au maandishi na kuyaingiza kompyuta.

- Projector, Speaker, Monitor = hivi ni **Output devices** — vinatoa/vinaonyesha matokeo, siyo kuingiza.

(iv) Kazi kuu ya Operating System (OS) Jibu: B — Kusimamia rasilimali za kompyuta na kutoa mahali kwa applications kufanya kazi *Kwa lugha rahisi:* OS (mfano Windows, Linux, Android) ni kama ”meneja wa hoteli” — inasimamia vyumba (memory), wageni (programs), na huduma zote ili kila kitu kifanye kazi vizuri bila mgongano.

(v) Preventive maintenance Jibu: B — Kuondoa vumbi kwenye vifaa vya kompyuta mara kwa mara *Kwa lugha rahisi:* Preventive maintenance ni kama ”kuoga kila siku” — unafanya jambo kabla tatizo halijatokea, ili kuzuia tatizo. Kubadilisha kifaa kilichoharibika (D) ni kurekebisha baada ya tatizo kutokea, siyo kuzuia.

(vi) Hatua ya kwanza kutatua tatizo la kompyuta Jibu: B — Kubaini na kuelewa tatizo (Identify and define the problem) *Kwa lugha rahisi:* Kama daktari — hawezi kukupa dawa kabla ya kuchunguza kwanza una tatizo gani. Ndivyo pia na kompyuta: kabla ya kuandika programu au kubadilisha kitu, kwanza jua tatizo ni nini.

(vii) Huduma ya Internet ya kuhamisha faili Jibu: B — File Transfer Protocol (FTP) *Kwa lugha rahisi:* FTP ni kama ”gari la mizigo” la kupeleka faili kubwa kutoka kompyuta moja kwenda nyingine kupitia internet.

(viii) Ujumbe wa udanganyifu wa kupata taarifa za siri Jibu: A — Phishing *Kwa lugha rahisi:* Phishing ni kama ”mtu anayejifanya polisi bandia” kukuuliza namba yako ya siri (password) ili akuibie. Mara nyingi huja kwa ujumbe/barua pepe unaokuomba ubonyeze link na kuweka password yako.

(ix) Mfuatano wa maelekezo ya kutatua tatizo katika programming Jibu: B — Algorithm *Kwa lugha rahisi:* Algorithm ni kama ”recipe ya chakula” — hatua kwa hatua zinazoeleza jinsi ya kufikia matokeo fulani, kabla hata hujaandika programu.

(x) Python data type Jibu: B — Integer *Kwa lugha rahisi:* Integer ni namba nzima (kama 1, 2, 100). Keyboard, Monitor, Printer ni **vifaa (hardware)**, siyo data types.

Muhtasari wa Majibu ya Swali la 1:

(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
B	C	C	B	B	B	B	A	B	B

Swali la 2: Kulinganisha (Matching)

- **(i)** Software ya kufanya kazi maalum kwa watumiaji — *Programu unazotumia kila siku (Word, WhatsApp)* → **B — Application software**
- **(ii)** Kutafuta na kurekebisha makosa kwenye programu — *Kama ”kutafuta na kuponya ugonjwa” wa programu* → **A — Debugging**
- **(iii)** Bodi kuu inayounganisha sehemu zote za kompyuta — *Kama ”uti wa mgongo” wa kompyuta unaounganisha kila kitu* → **C — Motherboard**
- **(iv)** Kanuni za tabia njema wakati wa mawasiliano mtandaoni — *Kama ”adabu” unazotumia unapoongea na watu online* → **D — Netiquette**
- **(v)** Programu inayolinda kompyuta dhidi ya software hatari — *Kama ”askari” anayelinda kompyuta yako* → **E — Antivirus software**

SECTION B (Alama 70)

Swali la 3

(a) Tofauti kati ya Hardware na Software

- **Hardware:** Vitu vya kimwili vya kompyuta unavyoweza kuvigusa na kuviona (kama kibodi, screen, mouse). *Mfano rahisi:* Hardware ni kama ”mwili” wa mtu.
- **Software:** Mfumo wa maelekezo/programu zinazoelekeza kompyuta kufanya kazi. Haziwezi kuguswa moja kwa moja. *Mfano rahisi:* Software ni kama ”akili/fikra” za mtu — zinaelekeza mwili kufanya kitu.

(b) Vifaa vya Computer Laboratory

Input devices (vinavyoingiza taarifa):

1. Keyboard — kuandika
2. Mouse — kuchagua/kubofya
3. Scanner — kusoma nyaraka
4. Microphone — kuingiza sauti
5. Webcam — kupiga picha/video

Output devices (vinavyotoa matokeo):

1. Monitor — kuonyesha picha
2. Printer — kuchapisha
3. Speakers — kutoa sauti
4. Projector — kuonyesha picha kubwa ukutani

(c) Faida za kutumia kompyuta katika elimu *(zaidi ya mbili zilizohitajika)*

1. Kupata rasilimali za kujifunza mtandaoni (online learning resources)
2. Kuboresha mawasiliano kati ya walimu na wanafunzi
3. Kurahisisha utafiti — mwanafunzi anaweza kutafuta habari haraka kuliko kwenda maktaba
4. Kusaidia kujifunza kwa vitendo (practical) kupitia programu za simulation, mfano kujifunza anatomy kwa 3D
5. Kuhifadhi kazi/nyaraka za masomo salama badala ya kutumia karatasi zinazoweza kupotea

---

Swali la 4: Tatizo la Seypalm

(a) Sababu tatu za kompyuta kufanya kazi polepole/hitilafu

1. Uwepo wa virusi au malware — kama ”ugonjwa” unaosumbua mfumo
2. RAM haitoshi (Insufficient RAM) — kama chumba kidogo kilichozidiwa na watu
3. Nafasi ya kuhifadhi (storage) imejaa — hakuna nafasi ya kufanyia kazi
4. *Nyongeza:* Programu nyingi zinazofanya kazi wakati mmoja
5. *Nyongeza:* Software iliyopitwa na wakati (outdated) haiwezi kufanya kazi vizuri na mfumo mpya

6. *Nyongeza:* Hardware iliyoharibika (mfano hard disk mbovu)

(b) Suluhisho mbili za kuboresha performance

1. Sakinisha antivirus na scan kompyuta mara kwa mara ili kuondoa virusi
2. Ongeza RAM (upgrade RAM) ili kompyuta iweze kubeba kazi nyingi zaidi
3. *Nyongeza:* Futa faili/programu zisizohitajika ili kuongeza nafasi
4. *Nyongeza:* Sasisha (update) software mara kwa mara

(c) Tofauti kati ya Corrective na Routine Maintenance

- **Corrective maintenance:** Ni matengenezo yanayofanywa **baada ya** tatizo au hitilafu kutokea, kwa lengo la kurejesha mfumo kufanya kazi vizuri. *Mfano:* Gari limeharibika njiani, unalisukuma garage kulitengeneza.
- **Routine maintenance:** Ni matengenezo ya **kawaida/ya mara kwa mara** yanayofanywa kuzuia tatizo lisitokee kabisa. *Mfano:* Kubadilisha mafuta ya gari kila baada ya kilomita fulani, kabla gari halijaharibika.

Swali la 5

(a) Umuhimu wa kusakinisha software kwa usahihi

1. Inasaidia software kufanya kazi vizuri kama ilivyokusudiwa
2. Inazuia matatizo ya ulinganifu (compatibility problems) na programu nyingine au OS
3. *Nyongeza:* Inazuia hitilafu (errors/crashes) zinazoweza kutokea kama usakinishaji haukufanyika sahihi
4. *Nyongeza:* Inalinda kompyuta dhidi ya virusi vinavyoweza kuja na software feki/isiyo halali

(b) Tofauti kati ya System Software na Application Software

- **System software** — Inasimamia na kudhibiti hardware ya kompyuta, kama ”meneja” wa kompyuta nzima. *Mfano:* Operating System (Windows, Linux)
- **Application software** — Hufanya kazi maalum kwa mtumiaji; ni kile unachotumia moja kwa moja kufanya kazi yako. *Mfano:* Microsoft Word, Browser (Chrome), Spreadsheet (Excel)

Nyongeza ya mifano: Antivirus, Games (WPS Office, PowerPoint, Adobe Photoshop) — application software; Device drivers, Utility programs — system software.

(c) Mazoea salama ya kushughulikia software *(zaidi ya matatu)*

1. Sakinisha software kutoka kwenye vyanzo vinavyoaminika (trusted sources) — usisakinishe kutoka website usiyoijua
2. Sasisha (update) software mara kwa mara ili kuwa na security patches za hivi karibuni
3. Tumia antivirus protection ili kuchunguza software kabla ya kuitumia
4. Epuka software zisizo halali/piracy (illegal/pirated software) — mara nyingi zina virusi
5. *Nyongeza:* Usifungue faili kutoka vyanzo usivyovifahamu
6. *Nyongeza:* Fanya backup ya data kabla ya kusakinisha software mpya

---

Swali la 6

(a) Huduma nne za Internet zinazotumiwa na wanafunzi *(nimeongeza zaidi ya nne)*

1. **Email** — kutuma na kupokea barua pepe/ujumbe
2. **Search engines** (Google, Bing) — kutafuta taarifa/habari
3. **Video conferencing** (Zoom, Google Meet) — mikutano/masomo ya mtandaoni
4. **Social media** — mawasiliano na kushirikiana taarifa
5. *Nyongeza:* **Cloud storage** (Google Drive) — kuhifadhi na kushiriki nyaraka
6. *Nyongeza:* **Online learning platforms** (Google Classroom, Moodle) — kufuatilia masomo na mazoezi
7. *Nyongeza:* **File Transfer Protocol (FTP)** — kupakua/kupakia faili kubwa

(b) Njia mbili za kutumia Internet kwa uwajibikaji

1. Heshimu watumiaji wengine online (usitukane, usidhalilishe)
2. Linda taarifa zako binafsi — usishirikishe password au taarifa za siri
3. *Nyongeza:* Fuata kanuni na maadili ya mtandao (netiquette)
4. *Nyongeza:* Epuka websites/link zenye madhara au tuhuma

Swali la 7

(a) Maana ya maneno ya programming

- **Variable:** Ni sehemu/mahali pa kumbukumbu (memory) palilopewa jina, ambapo thamani yake **inaweza kubadilika** wakati programu inafanya kazi. *Mfano rahisi:* Kama ”kikombe” chenye jina — leo unaweka maji, kesho unaweka juisi. Kikombe (variable) ni kile kile, lakini kilichomo kinabadilika.
- **Constant:** Ni thamani ambayo **haibadiliki** wakati wote programu inafanya kazi. *Mfano rahisi:* Kama namba ya Pi (3.14) — haibadiliki popote.
- **Data type:** Ni aina ya taarifa/data ambayo variable inaweza kuhifadhi (mfano namba, maandishi, kweli/uongo).

(b) Aina nne za data zinazotumika programming *(nimeongeza mifano zaidi)*

1. **Integer** — huhifadhi namba nzima (mfano: 5, 100, -3)
2. **Real/Float** — huhifadhi namba za decimal (mfano: 3.14, 9.99)
3. **String** — huhifadhi maandishi/herufi (mfano: ”Vincent”, ”Hello”)
4. **Boolean** — huhifadhi thamani ya kweli au uongo tu (True au False)
5. *Nyongeza:* **Character (Char)** — huhifadhi herufi moja tu (mfano: 'A')
6. *Nyongeza:* **Array/List** — huhifadhi mkusanyiko wa thamani nyingi zenye aina moja (mfano: [1,2,3,4])

(c) Umuhimu wa Algorithm kabla ya kuandika programu

1. Inatoa mpango wa hatua kwa hatua kabla ya kutatua tatizo — kama ”ramani” kabla ya safari
2. Inasaidia programu kutambua makosa ya kimantiki (logical errors) kabla ya kuandika code
3. *Nyongeza:* Inarahisisha kazi ya programmer kwa kupanga mawazo vizuri kabla ya kuanza kuandika

4. *Nyongeza:* Inapunguza muda wa kurudia-rudia (debugging) baadaye kwa sababu mpango ulikuwa tayari sahihi

---

Swali la 8: Pseudocode na Flowchart

```
START
INPUT mark
IF mark >= 50 THEN
   DISPLAY "Pass"
ELSE
   DISPLAY "Fail"
ENDIF
STOP
```

(a) Control structure iliyotumika Jibu: Selection/Decision control structure (IF...ELSE) *Kwa lugha rahisi:* Hii ni ”muundo wa uchaguzi” — programu inaangalia hali (condition) kisha inachagua njia moja kati ya mbili kufuata, kulingana na hali hiyo ikiwa kweli au uongo.

(b) Kama mark iliyowekwa ni 75, itaonyesha nini? Jibu: ”Pass” *Maelezo:* $75 \geq 50$ ni kauli ya kweli (True), hivyo programu inaingia sehemu ya THEN na kuonyesha ”Pass”. (Angalia flowchart niliyokuchorea juu — inaonyesha njia hii kwa mishale.)

(c) Flowchart — Tazama picha ya flowchart hapo juu katika mazungumzo. Ina alama hizi:

- **Start/Stop symbol** (mviringo) — mwanzo na mwisho wa mchakato
- **Input symbol** — kuingiza mark
- **Decision symbol** (diamond) — swali ”mark >= 50?”
- **Display symbol** — kuonyesha ”Pass” au ”Fail”

(d) Faida za kutumia pseudocode kabla ya kuandika programu *(zaidi ya mbili)*

1. Inasaidia kupanga mpango wa hatua-kwa-hatua kabla ya kuandika programu halisi
2. Inasaidia kupunguza makosa ya kimantiki kabla ya coding
3. *Nyongeza:* Ni rahisi kueleweka kwa mtu yeyote hata asiyejua lugha maalum ya programming
4. *Nyongeza:* Inaokoa muda — badala ya kuandika code moja kwa moja na kurudia mara nyingi

---

Swali la 9: Scenario ya Phishing

(a) Tatizo la usalama (cyber threat) lililoonyeshwa Jibu: Phishing *Kwa lugha rahisi:* Mtu anajifanya ”rafiki” mtandaoni kwa kutuma ujumbe wa udanganyifu unaomtaka mwanafunzi atoe password yake — hii ni mtego wa kuiba taarifa za siri.

(b) Hatari tatu za kushiriki password mtandaoni

1. Kupoteza akaunti (account theft) — mtu mwingine anaweza kuingia na kubadilisha taarifa zako

2. Matumizi mabaya ya taarifa zako binafsi (misuse of personal data)
3. Ufikiaji usioruhusiwa wa akaunti zako (unauthorized access)
4. *Nyongeza:* Wizi wa utambulisho (identity theft) — mtu anaweza kujifanya wewe mtandaoni
5. *Nyongeza:* Hasara ya kifedha ikiwa akaunti yako ya benki/malipo (mfano M-Pesa) imefikiwa

(c) Mazoea matatu ya cybersecurity ya kulinda wanafunzi

1. Tumia password imara/ngumu kubashiri (strong passwords)
2. Usishiriki password na mtu yeyote
3. Epuka kubonyeza link za udanganyifu (suspicious links)
4. *Nyongeza:* Weka two-factor authentication (uthibitisho wa hatua mbili)
5. *Nyongeza:* Sakinisha na sasisha security software mara kwa mara
6. *Nyongeza:* Toka (log out) kwenye kompyuta za pamoja/za watu wengine baada ya kutumia

---

SECTION C (Alama 15)

Swali la 10: Mpango wa Online Learning

Muktadha: Shule inataka kuanzisha masomo ya mtandaoni (online learning). Kama mwanafunzi wa computer science, unatakiwa kuandaa mpango unaoonyesha vifaa, huduma za internet, na hatua za usalama.

(a) Vifaa vitatu vya Hardware vinavyohitajika kwa online learning

1. **Computer/Laptop** — kufikia madarasa ya mtandaoni na kufanya kazi
2. **Smartphone/Tablet** — kwa wanafunzi wasio na kompyuta, wanaweza kufuatilia darasa
3. **Router** — kutoa mtandao wa internet (WiFi) kwa vifaa vyote
4. *Nyongeza:* **Headphones** — kusikiliza somo bila kelele kuvuruga wengine
5. *Nyongeza:* **Microphone** — kuongea/kuuliza maswali darasani mtandaoni
6. *Nyongeza:* **Webcam** — kuonekana wakati wa video call ya darasa

Maelezo ya kina: Kila kifaa kina wajibu wake — Computer/Laptop ni ”kituo kikuu” cha kufanyia kazi, Router ni ”daraja” linalounganisha kifaa na internet, na Headphones/Microphone ni vifaa vya mawasiliano wakati wa somo la moja kwa moja (live class).

(b) Huduma tatu za Internet zinazosaidia Online Learning

1. **Video conferencing** (mfano Zoom, Google Meet) — kufanya madarasa ya moja kwa moja (live classes)
2. **Cloud storage** (mfano Google Drive) — kuhifadhi na kushiriki nyaraka za masomo
3. **Online learning platforms** (mfano Google Classroom, Moodle) — kupanga masomo, mazoezi, na tathmini
4. *Nyongeza:* **Search engines** — kutafuta taarifa za ziada za kusaidia masomo
5. *Nyongeza:* **Email** — kupokea maelekezo/mgawo (assignments) kutoka mwalimu

(c) Hatua tatu za Cybersecurity wakati wa Online Learning

1. Tumia password imara kwa akaunti za masomo (mfano akaunti ya Google Classroom)
2. Usishiriki taarifa binafsi (personal information) na wageni mtandaoni
3. Epuka kubonyeza link za udanganyifu zinazoweza kutumwa wakati wa somo
4. *Nyongeza:* Sakinisha na sasisha antivirus software mara kwa mara
5. *Nyongeza:* Wezesha uthibitisho wa hatua mbili (two-factor authentication) kwenye akaunti za masomo
6. *Nyongeza:* Toka (log out) kwenye vifaa vinavyotumiwa na watu wengi (shared devices)

Muhtasari wa Jibu la 10 kama ”mpango” mkamilifu:

- **Hardware:** Laptop/Computer, Smartphone/Tablet, Router (+ Headphones, Microphone, Webcam)
- **Internet Services:** Video conferencing, Cloud storage, Online learning platform (+ Search engine, Email)
- **Cybersecurity:** Strong passwords, Usishiriki taarifa binafsi, Epuka suspicious links (+ Antivirus, 2FA, Log out)

VIDOKEZO VYA KUKUMBUKA (Extra Tips)

1. **Hardware = kinachoshikika**, **Software = maelekezo/programu**
2. **Input = kuingiza taarifa**, **Output = kutoa/kuonyesha matokeo**
3. **Preventive maintenance = kabla ya tatizo**, **Corrective = baada ya tatizo**
4. **Phishing = udanganyifu wa kuiba taarifa za siri kupitia ujumbe/link feki**
5. **Algorithm/Pseudocode huandikwa kabla ya code halisi** ili kupanga mawazo na kupunguza makosa
6. **Variable = inabadilika, Constant = haibadiliki**